Famille infinie de rang au moins 7

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 2.7 (Dujella, 2026). Existe-t-il une famille infinie de courbes elliptiques, paramétrée par les points rationnels d'une courbe de genre 1, de groupe de torsion $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et de rang $\geqslant 7$?

Remarque. Il existe une courbe elliptique sur $\mathbb{Q}(t)$ de groupe de torsion $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et de rang 6 (voir Dujella, A., Peral, J.C. : An elliptic curve over $\mathbb{Q}(u)$ with torsion $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ and rank 6. Rad Hrvat. Akad. Znan. Umjet. Mat. Znan. **28**, 185–192 (2024)).